채수학 교재 적중 리포트

2026 삼성현중 2학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅳ. 삼각형의 성질 (이등변삼각형·직각삼각형의 합동·외심·내심), 일차함수와 그래프, 일차함수와 일차방정식

25	9	3	6	36%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

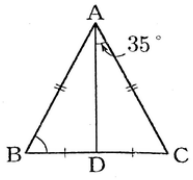
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중2-2 Ⅳ. 도형의성질

1번 도형의 성질 > 이등변삼각형의 성질 3점

학교 시험

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{BD}=\overline{CD}$이다. $\angle DAC=35^\circ$일 때, $\angle B$의 크기는?

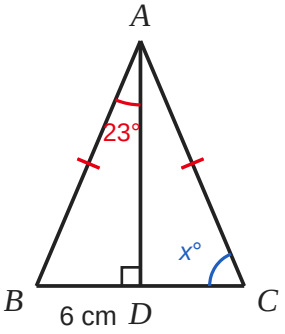


① 42° ② 55° ③ 65° ④ 67° ⑤ 75°

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.6 · STEP 2 · 10번

10 $\overline{AB}=\overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC 의 꼭짓점 A 에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발을 D 라 하자. $\angle BAD = 23^\circ$, $\overline{BD}=6$ cm 이고 $\angle C = x^\circ$, $\overline{BC}=y$ cm 일 때, $x+y$ 의 값을 구하시오.



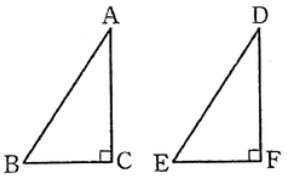
답 :

💬 이등변삼각형 꼭지각의 이등분선(밑변의 수직이등분선) 성질로 밑각 구하기

4번 도형의 성질 > 직각삼각형의 합동 조건 3점

학교 시험

다음 중 오른쪽 그림과 같은 두 직각삼각형이 합동이 되는 경우가 아닌 것은?



① $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{AC}=\overline{DF}$
② $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$
③ $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\angle A=\angle D$
④ $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\angle B=\angle E$
⑤ $\angle A=\angle D$, $\angle B=\angle E$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.43 · 평가 대단원평가 · 05번

05 다음 중 두 직각삼각형이 서로 합동이 되는 조건이 아닌 것은?

① 빗변의 길이와 한 예각의 크기가 각각 같다.
② 빗변의 길이와 다른 한 변의 길이가 각각 같다.
③ 세 내각의 크기가 각각 같다.
④ 직각을 낀 두 변의 길이가 각각 같다.
⑤ 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 각각 같다.

💬 두 직각삼각형이 합동이 되는 조건이 아닌 것 - 세 내각만 같은 경우

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.20 · 평가 중단원평가 · 04번

04 $\angle C=\angle F=90^\circ$ 인 두 직각삼각형 ABC, DEF 에서 다음 중 $\triangle ABC\equiv\triangle DEF$ 라고 할 수 있는 것은?

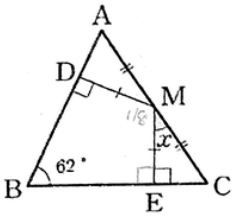
① $\angle A=\angle D$, $\angle B=\angle E$
② $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$
③ $\overline{AB}=\overline{EF}$, $\angle A=\angle D$
④ $\overline{AC}=\overline{DE}$, $\angle B=\angle E$
⑤ $\overline{BC}=\overline{DF}$, $\angle A=\angle D$

💬 직각삼각형 RHA·RHS 합동 조건 판별

5번 도형의 성질 > 직각삼각형의 합동 (RHS) 3점

학교 시험

오른쪽 그림의 $\triangle ABC$에서 점 M은 $\overline{AC}$의 중점이고, 점 M에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 하자. $\angle B=62^\circ$, $\overline{DM}=\overline{EM}$일 때, $\angle x$의 크기는?

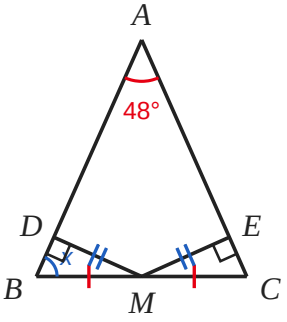


① 31° ② 42° ③ 50° ④ 59° ⑤ 62°

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.7 · STEP 2 · 15번

15 △ABC 에서 $\overline{BC}$ 의 중점 M 에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 에 내린 수선의 발을 각각 D, E 라 하자. $\overline{MD}=\overline{ME}$, $\angle A=48^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



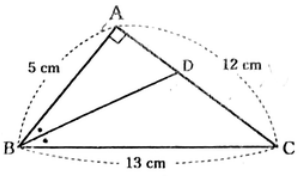
답 :

💬 중점에서 두 변에 내린 수선의 길이가 같음 → RHS 합동 → 두 밑각이 같음 → 각 구하기

6번 도형의 성질 > 각의 이등분선의 성질 (넓이비) 4점

학교 시험

오른쪽 그림과 같이 $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle B$의 이등분선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 D라고 하자. $\overline{AB} = 5\ \text{cm}$, $\overline{BC} = 13\ \text{cm}$, $\overline{CA} = 12\ \text{cm}$일 때, $\overline{AD}$의 길이를 기약분수 $\frac{y}{x}\ \text{cm}$라 하자. $x + y$의 값은?

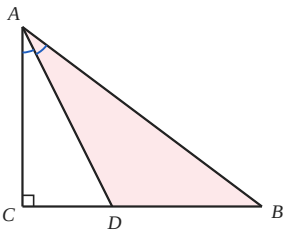


① 13 ② 15 ③ 17 ④ 18 ⑤ 21

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.7 · STEP 2 · 17번

17 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 ∠A 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D 라 하자. $\overline{AB}$ = 10 cm 이고 △ABD 의 넓이가 15 cm^2 일 때, $\overline{CD}$ 의 길이를 구하시오.



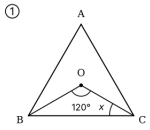
답 :

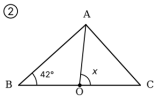
💬 직각삼각형에서 각의 이등분선 위 점까지의 거리가 같음을 이용해 넓이로 길이 구하기

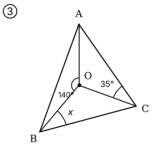
8번 도형의 성질 > 삼각형의 외심의 활용 (각의 크기) 4점

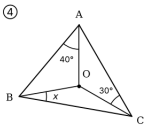
학교 시험

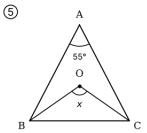
다음 중 점 O는 $\triangle ABC$의 외심일 때, $\angle x$의 값이 가장 작은 것은?

① 

② 

③ 

④ 

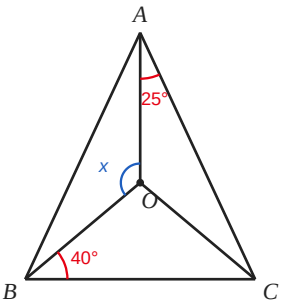
⑤ 

① 그림 ① ② 그림 ② ③ 그림 ③ ④ 그림 ④
⑤ 그림 ⑤

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.14 · STEP 2 · 10번

10 점 O 는 △ABC 의 외심이다. ∠OAC = 25°, ∠OBC = 40° 일 때, ∠x 의 크기를 구하시오.

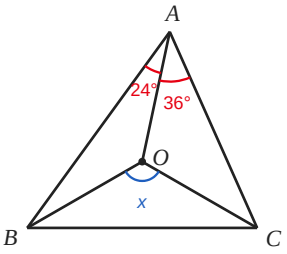


답 :

💬 외심과 각: ∠x+∠y+∠z=90° 이용

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.14 · STEP 2 · 11번

11 점 O 는 △ABC 의 외심이다. ∠OAB = 24°, ∠OAC = 36° 일 때, ∠x 의 크기는?



① 110° ② 115° ③ 120°
④ 125° ⑤ 130°

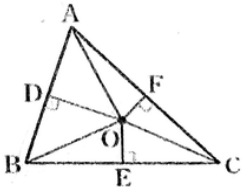
💬 외심과 각: ∠BOC=2∠A 이용

9번 도형의 성질 > 삼각형의 외심의 성질 4점

학교 시험

오른쪽 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심일 때, 〈보기〉에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. $\overline{BD}=\overline{BE}$ ㄴ. $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$
ㄷ. $\angle OAD=\angle OBD$ ㄹ. $\overline{OD}=\overline{OE}=\overline{OF}$
ㅁ. $\triangle OCE\equiv\triangle OBE$ ㅂ. $\triangle OCE\equiv\triangle OCF$

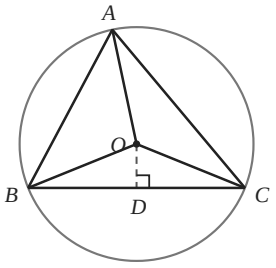


① ㄱ, ㄴ, ㅁ ② ㄱ, ㄷ, ㅂ ③ ㄴ, ㄷ, ㅁ ④ ㄴ, ㄹ, ㅂ
⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ, ㅂ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.17 · 평가 소단원평가 · 01번

01 점 O 가 △ABC 의 외심이고 점 D 는 점 O 에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발일 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?



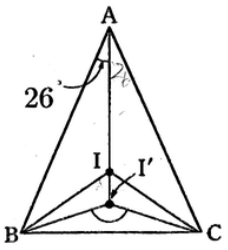
① $\overline{OA}=\overline{OB}$ ② ∠OBC = ∠OCB ③ $\overline{BD}=\overline{CD}$
④ ∠OAB = ∠OAC ⑤ 점 O 는 외접원의 중심이다.

💬 외심과 수선의 발 - OA=OB=OC, 수직이등분선 성질의 참·거짓 판별

10번 도형의 성질 > 삼각형의 내심 (∠BIC = 90° + ½∠A) 4점

학교 시험

오른쪽 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고, 점 I'은 $\triangle IBC$의 내심이다. $\angle IAB=26°$일 때, $\angle BI'C$의 크기는?



① $142°$ ② $148°$ ③ $163°$ ④ $192°$ ⑤ $208°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.45 · 평가 대단원평가 · 13번

13 점 I 가 △ABC 의 내심이고 ∠A = 70° 일 때, ∠BIC 의 크기는?

① 125° ② 130° ③ 135°
④ 140° ⑤ 145°

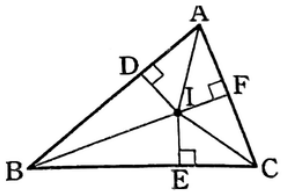
💬 내심: ∠BIC=90°+½∠A 공식 이용

11번 도형의 성질 > 삼각형의 내심 (세 내각의 이등분선은 한 점에서 만남) 4점

학교 시험

오른쪽 그림의 $\triangle ABC$에서 $\angle A$와 $\angle C$의 이등분선의 교점을 I라 하고, 점 I에서 세 변 AB, BC, CA에 내린 수선의 발을 각각 D, E, F라고 할 때, $\overline{IB}$는 $\angle B$의 이등분선임을 설명하는 과정이다. 다음 빈칸에 옳은 것은?

점 I는 $\angle A$와 $\angle C$의 이등분선 위에 있으므로 $\overline{ID} = \overline{IF}$, $\overline{IF} = \overline{IE}$.
따라서 $\overline{ID} = \overline{IE} = \overline{IF}$이다.
$\overline{IB}$를 그어서 생기는 $\triangle IBE$와 $\triangle IBD$에서
$\angle IEB =$ [①] $= 90°$, [②]는 공통인 변, $\overline{IE} =$ [③]
이므로 $\triangle IBE \equiv \triangle IBD$ ([④] 합동)이다.
따라서 [⑤] $= \angle IBD$이므로 $\overline{IB}$는 $\angle B$의 이등분선이다.
즉, $\triangle ABC$의 세 내각의 이등분선은 한 점 I에서 만난다.



① $\angle IEC$ ② $\overline{IE}$ ③ $\overline{IF}$ ④ RHS ⑤ $\angle IAD$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.7 · STEP 2 · 18번

18 다음은 「각의 두 변에서 같은 거리에 있는 점은 그 각의 이등분선 위에 있다」를 설명하는 과정이다. (가), (나) 에 알맞은 것을 차례로 쓴 것은?

점 P 에서 ∠XOY 의 두 변에 내린 수선의 발을 A, B 라 할 때 $\overline{PA} = \overline{PB}$ 이면
△AOP 와 △BOP 에서 ∠OAP = ∠OBP = 90°,
(가) 는 공통, $\overline{PA} = \overline{PB}$
→ △AOP ≡ △BOP ((나) 합동) → ∠AOP = ∠BOP

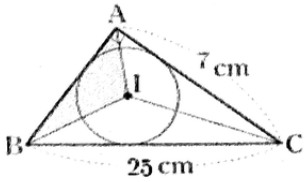
① $\overline{OP}$, RHA ② $\overline{OP}$, RHS ③ $\overline{OA}$, RHS
④ $\overline{OP}$, SAS ⑤ $\overline{PA}$, RHS

💬 수선의 길이가 같으면 RHS 합동 → 각의 이등분선임을 설명하는 빈칸 채우기

12번 도형의 성질 > 내접원의 반지름과 넓이 5점

학교 시험

오른쪽 그림에서 점 I는 $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC의 내심이다. $\triangle ABC$의 넓이가 $84\ \text{cm}^2$일 때, 내접원의 반지름의 길이를 $x\ \text{cm}$, $\triangle IAB$의 넓이를 $y\ \text{cm}^2$이라 하자. $y - x$의 값은? (단, $\overline{AC} = 7\ \text{cm}$, $\overline{BC} = 25\ \text{cm}$)



① 14 ② 16 ③ 28 ④ 33 ⑤ 40

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.45 · 평가 대단원평가 · 12번

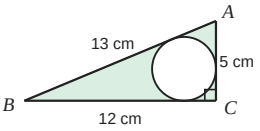
12 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB}$ = 13 cm, $\overline{BC}$ = 12 cm, $\overline{CA}$ = 5 cm 이고 점 I 는 △ABC 의 내심이다. △IAB 의 넓이는?

① 10 cm^2 ② 11 cm^2 ③ 12 cm^2
④ $\frac{25}{2}$ cm^2 ⑤ 13 cm^2

💬 직각삼각형의 내심 - 내접원의 반지름 구한 뒤 △IAB의 넓이 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.15 · STEP 2 · 14번

14 ∠C = 90° 이고 $\overline{AB}$ = 13 cm, $\overline{BC}$ = 12 cm, $\overline{CA}$ = 5 cm 인 직각삼각형 ABC 에서 색칠한 부분의 넓이는?



① (30 − 4π) cm^2 ② (30 − 2π) cm^2 ③ (30 − 9π) cm^2
④ (60 − 4π) cm^2 ⑤ (15 − π) cm^2

💬 직각삼각형 내접원의 반지름과 넓이